Pontificia Universidad Católica Argentina

Modelos y Simulación

Manual de Prácticas · Ingeniería en Informática

Alumno / equipo		**Fecha**	28/10/2026, 6:38:07 p.m.
Práctica	10 · Análisis de sensibilidad		

Objetivo

Identificar variables críticas, umbrales, no linealidades e interacciones.

Situación problemática

El equipo desconoce qué parámetros afectan más el costo y el P95.

Código desarrollado

```
# Práctica 10 · Análisis de sensibilidad
# Se parte de un único conjunto base para comparar de manera controlada.

base = generar_logs(1000)
factores = [0.70, 0.85, 1.00, 1.15, 1.30]

for factor in factores:
    # La utilidad escalar_servicio() conserva llegadas y prioridades.
    datos_modificados = escalar_servicio(base, factor)

    # TODO 1: calculá el P95 con 2 servidores.
    p95 = round(simular_cola(datos_modificados, 2)["p95"], 2)
    print("Factor de servicio:", factor, "P95:", p95)

# TODO 2: repetí el análisis variando servidores entre 1, 2, 3 y 4.
print("---")
print("P95 por servidores (filas) y factor de servicio (columnas):", factores)
tabla = []
utilizaciones = []
for servidores in [1, 2, 3, 4]:
    fila = []
    fila_util = []
    for factor in factores:
        r = simular_cola(escalar_servicio(base, factor), servidores)
        fila.append(round(r["p95"], 2))
        fila_util.append(round(r["utilizacion"], 2))
    tabla.append(fila)
    utilizaciones.append(fila_util)
    print("Servidores:", servidores, "P95:", fila, "Utilización:", fila_util)

# TODO 3: identificá umbrales y posibles no linealidades.
print("---")
print("Incremento del P95 entre factores consecutivos (2 servidores):")
for j in range(1, 5):
    salto = round(tabla[1][j] - tabla[1][j - 1], 2)
    print("Factor", factores[j - 1], "a", factores[j], "-> +", salto)

print("Primer factor con P95 mayor a 10 para cada cantidad de servidores:")
for i in range(4):
    primero = "ninguno"
    for j in range(5):
        if tabla[i][j] > 10 and primero == "ninguno":
            primero = factores[j]
    print("Servidores:", i + 1, "->", primero)
```

```
# Sensibilidad uno por vez y diagrama tornado.
# Caso base: factor 1.00 y 2 servidores. Se mueve una variable por vez.
p95_base = tabla[1][2]

p95_factor_bajo = tabla[1][1]
p95_factor_alto = tabla[1][3]

p95_serv_mas = tabla[2][2]

semillas = []
for s in range(2026, 2031):
    semillas.append(simular_cola(generar_logs(1000, s), 2)["p95"])

nombres = ["Factor de servicio (0.85 a 1.15)", "Servidores (2 a 3)", "Semilla de los datos (2026 a 2030)"]
saltos = [abs(p95_factor_alto - p95_factor_bajo), abs(p95_base - p95_serv_mas), max(semillas) - min(semillas)]

print("---")
print("Diagrama tornado (variación del P95 respecto del caso base, P95 base:", p95_base, ")")
print("Con 1 servidor el sistema se satura (utilización 1.0) y el P95 es", tabla[0][2], "; se analiza aparte.")
orden = []
for k in range(3):
    mejor = -1
    for j in range(3):
        if j not in orden:
            if mejor == -1:
                mejor = j
            elif saltos[j] > saltos[mejor]:
                mejor = j
    orden.append(mejor)

primero = orden[0]
mayor = saltos[primero]
for j in orden:
    largo = int(saltos[j] / mayor * 40)
    if largo < 1:
        largo = 1
    barra = ""
    for k in range(largo):
        barra = barra + "#"
    print(nombres[j], "|", barra, round(saltos[j], 2))

# Interacción: ¿el efecto del factor de servicio depende de la cantidad de servidores?
print("---")
print("Efecto de pasar el factor de 0.70 a 1.30 según servidores (sin interacción serían iguales):")
for i in range(4):
    print("Servidores:", i + 1, "-> cambio del P95:", round(tabla[i][4] - tabla[i][0], 2))

# DESAFÍO: un servidor dedicado a prioridad alta (dos colas separadas) frente a un único pool.
```

```
alta = []
normal = []
for d in base:
    if d["prioridad"] == "alta":
        alta.append(d)
    else:
        normal.append(d)

print("---")
print("DESAFÍO: pool único frente a un servidor dedicado a prioridad alta")
print("Solicitudes de prioridad alta:", len(alta), "de", len(base))
for total in [2, 3, 4]:
    pool = simular_cola(base, total)
    r_alta = simular_cola(alta, 1)
    r_normal = simular_cola(normal, total - 1)
    latencias = []
    for x in r_alta["latencias"]:
        latencias.append(x)
    for x in r_normal["latencias"]:
        latencias.append(x)
    print("Servidores:", total, "P95 pool:", round(pool["p95"], 2), "P95 separado:", round(percentil(latencias, 95), 2), "P95 alta:", round(r_alta["p95"], 2), "P95
normal:", round(r_normal["p95"], 2))
```

Salida / evidencia

```
Factor de servicio: 0.7 P95: 6.84
Factor de servicio: 0.85 P95: 9.34
Factor de servicio: 1 P95: 14.39
Factor de servicio: 1.15 P95: 23.77
Factor de servicio: 1.3 P95: 45.18
---
P95 por servidores (filas) y factor de servicio (columnas): [0.7, 0.85, 1, 1.15, 1.3]
Servidores: 1 P95: [89.08, 499.26, 1087.29, 1677.86, 2270.93] Utilización: [0.96, 1, 1, 1, 1]
Servidores: 2 P95: [6.84, 9.34, 14.39, 23.77, 45.18] Utilización: [0.48, 0.58, 0.69, 0.79, 0.89]
Servidores: 3 P95: [5.38, 6.71, 8.31, 9.9, 11.96] Utilización: [0.32, 0.39, 0.46, 0.53, 0.6]
Servidores: 4 P95: [5.22, 6.33, 7.45, 8.72, 10.01] Utilización: [0.24, 0.29, 0.34, 0.4, 0.45]
---
Incremento del P95 entre factores consecutivos (2 servidores):
Factor 0.7 a 0.85 -> + 2.5
Factor 0.85 a 1 -> + 5.05
Factor 1 a 1.15 -> + 9.38
Factor 1.15 a 1.3 -> + 21.41
Primer factor con P95 mayor a 10 para cada cantidad de servidores:
Servidores: 1 -> 0.7
Servidores: 2 -> 1
Servidores: 3 -> 1.3
Servidores: 4 -> 1.3
---
Diagrama tornado (variación del P95 respecto del caso base, P95 base: 14.39 )
Con 1 servidor el sistema se satura (utilización 1.0) y el P95 es 1087.29 ; se analiza aparte.
Factor de servicio (0.85 a 1.15) | ######################################## 14.43
Servidores (2 a 3) | ################ 6.08
Semilla de los datos (2026 a 2030) | ##### 2
---
Efecto de pasar el factor de 0.70 a 1.30 según servidores (sin interacción serían iguales):
Servidores: 1 -> cambio del P95: 2181.85
Servidores: 2 -> cambio del P95: 38.34
Servidores: 3 -> cambio del P95: 6.58
Servidores: 4 -> cambio del P95: 4.79
---
DESAFÍO: pool único frente a un servidor dedicado a prioridad alta
Solicitudes de prioridad alta: 202 de 1000
Servidores: 2 P95 pool: 14.39 P95 separado: 121.12 P95 alta: 16.8 P95 normal: 123.21
Servidores: 3 P95 pool: 8.31 P95 separado: 10.54 P95 alta: 16.8 P95 normal: 8.22
Servidores: 4 P95 pool: 7.45 P95 separado: 9.6 P95 alta: 16.8 P95 normal: 6.44
```

Preguntas de interpretación

1. ¿Qué decisión puede apoyarse con esta práctica?

Cuántos servidores mantener y cuánto margen de variación del tiempo de servicio tolera el sistema. Para cumplir P95 < 10: 2 servidores toleran hasta un factor de 0,85, 3 servidores hasta 1,15 y 4 servidores casi hasta 1,30.

2. ¿Qué variable o supuesto condiciona más el resultado?

En el rango razonable, el factor de servicio (variación 14,43) pesa más que agregar un servidor (6,08) y mucho más que el ruido de los datos (2,00). Pero el factor más determinante es la utilización: con 1 servidor se satura y todo lo demás deja de importar. Las otras variables actúan a través de ella.

3. ¿Cómo verificaste que la implementación representa lo definido?

Se usó siempre el mismo conjunto base. La fila de 2 servidores de la tabla coincide con los resultados del primer bucle (14,39 en el factor 1,00) y con la semilla 2026 del tornado. El P95 crece al subir el factor y baja al sumar servidores en todas las filas y columnas. Y la utilización con 2 servidores (0,69) coincide con lo esperado: servicio medio de unas 4,1 unidades, llegadas cada 3 unidades en promedio y 2 servidores dan 4,1 / (3 * 2) ~ 0,69.

4. ¿Qué resultado cambió respecto de tu expectativa inicial y por qué?

Esperaba que el P95 creciera de forma más o menos proporcional al tiempo de servicio, y que un servidor extra diera una mejora parecida en cualquier situación. El efecto resultó fuertemente no lineal: pasar de 1,15 a 1,30 agrega 21,41, casi nueve veces lo que agrega pasar de 0,70 a 0,85 (2,5). Además, el valor de agregar un servidor depende de cuánta carga hay.

5. ¿Hasta dónde pueden generalizarse las conclusiones?

Solo para este tipo de tráfico (llegadas y servicios del generador del laboratorio), con 1.000 solicitudes, cola FIFO y los rangos probados. Diferencias de P95 menores a unos 2 puntos no se pueden distinguir del ruido entre conjuntos de datos.

Conclusiones / observaciones

El P95 depende sobre todo del tiempo de servicio y de la cantidad de servidores, y su efecto no es lineal: con 2 servidores, cada aumento de 0,15 en el factor suma más P95 que el anterior (de +2,5 a +21,4), porque la utilización se acerca a 1. Con 2 servidores se supera el P95 de 10 a partir de un factor cercano a 0,85 a 1,00, con 3 se aguanta hasta 1,15, y con 1 el sistema se satura siempre. El efecto del factor también depende de los servidores (+38 con 2, +6,6 con 3). En el desafío, dedicar un servidor a la prioridad alta empeoró el P95 total (10,54 contra 8,31 con 3 servidores), por lo que recomiendo un pool único de 3 servidores, salvo que haya que garantizar la prioridad alta.

Desafío adicional

Modificar una condición estructural del problema, no solamente un número, y explicar por qué el nuevo escenario requiere cambios en el modelo. Comparar los resultados con la versión base y registrar una recomendación condicionada.

```
Dentro del informe
```